



בחינה 1 בעיבוד תמונות, 01/12/24

ענו על כל השאלות. מותר חומר פתוח ללא מחשבים או מחשבוני.
הערה: תשובה לשאלה יכולה לכלול יותר מנושא בודד המכוסה בבחינה.

משך הבחינה: שעה

פתרו והסבירו את התשובה במחברת לפני הסימון בטופס הבחינה. סימון התשובות נעשה ע"י X במשבצת המתאימה.

ניתן לתקן סימון ע"י השחרת המשבצת וסימון X במשבצת אחרת. אם תרצו לסמן את התשובה המקורית שוב, ניתן להשחיר את המשבצת האחרת שסימנתם, ולהקיף את המשבצת של תשובה המקורית.

☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9

← Please encode your ID on the left by selecting **one digit per column**. The exam will not be graded if the ID is not encoded properly!

Please write your ID also in the box below.

Student ID:

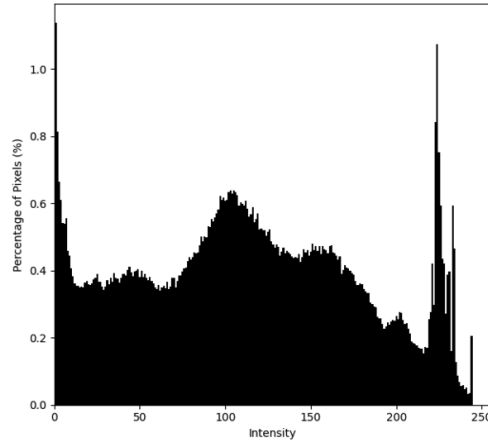


+100/2/30+

Question 1

שאלה 1:

נתונה תמונה I בעלת ערכי פיקסלים $[0, 244]$.
להלן התמונה I וההיסטוגרמה שלה



נגדיר את הפעולות הבאות:

- EQ = הפעלת שיווי היסטוגרמה על התמונה.
- DX = חישוב ערך מוחלט של הנגזרת בציר X . הנגזרת מחושבת באמצעות טרנספורם פורייה.
- T = הפעלת הפונקציה T (תוגדר בהמשך).

כמו כן, להזכירכם, סכום ההפרשים הריבועי (sum of square differences) מוגדר כ:

$$SSD(U, V) = \sum_i (U[i] - V[i])^2$$

בכל תא בטבלה שבעמוד הבא עליכם להחליט האם ה SSD בין ההיסטוגרמות של שתי התמונות בראש העמודה גדול מ 0 או שווה ל 0.

הערה: נחשב היסטוגרמה של תמונה כך שציר X בהיסטוגרמה הוא רמת אפור וציר Y בהיסטוגרמה הוא אחוז הפיקסלים בכל רמת אפור.



בעמודה הימנית ביותר מוגדרת T שונה לכל שורה ומצורפת דוגמה סכמטית להפעלת T על

בכל תא בטבלה, סמנו **אחת** מהאפשרויות לתוצאה של SSD בין **ההיסטוגרמות** של שתי התמונות בראש העמודה.

$DX(I), DX(T(I))$	$EQ(I), EQ(T(I))$	$I, T(I)$	הגדרת $T(I)$
Q1.1 ☐ > 0 ☒ $= 0$	Q1.2 ☐ > 0 ☒ $= 0$	Q1.3 ☒ > 0 ☐ $= 0$	(1) הוספת 10 לכל פיקסל
Q1.4 ☐ > 0 ☒ $= 0$	Q1.5 ☒ > 0 ☐ $= 0$	Q1.6 ☐ $= 0$ ☒ > 0	(2) נגטיב - החלפת כל פיקסל p ב $255 - p$
Q1.7 ☒ > 0 ☐ $= 0$	Q1.8 ☐ > 0 ☒ $= 0$	Q1.9 ☐ > 0 ☒ $= 0$	(3) סיבוב התמונה ב 90 מעלות
Q1.10 ☐ > 0 ☒ $= 0$	Q1.11 ☐ > 0 ☒ $= 0$	Q1.12 ☒ $= 0$ ☐ > 0	(4) שיקוף התמונה סביב ציר Y
Q1.13 ☒ > 0 ☐ $= 0$	Q1.14 ☐ $= 0$ ☒ > 0	Q1.15 ☐ $= 0$ ☒ > 0	(5) חלוקת כל דרגות האפור ב 2
Q1.16 ☐ > 0 ☒ $= 0$	Q1.17 ☐ > 0 ☒ $= 0$	Q1.18 ☒ $= 0$ ☐ > 0	(6) שכפול התמונה פי 2 בכל כיוון (ראו שרטוט)
Q1.19 ☐ $= 0$ ☒ > 0	Q1.20 ☒ > 0 ☐ $= 0$	Q1.21 ☒ > 0 ☐ $= 0$	(7) הקטנה פי 2 ע"י פורייה של התמונה ב (6)

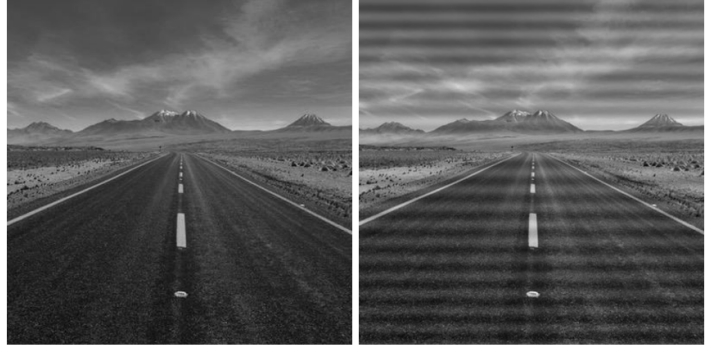


+100/4/28+

Question 2

שאלה 2:

נתונה התמונה הבאה (מימין) בגודל 400x400 שנוצרה מתמונה רגילה (משמאל) שנוסף אליה גל סינוס באורך גל הקטן מ 40 פיקסלים.



בחלק זה ננסה להסיר את גל הסינוס שנוסף לתמונה. נעשה זאת בעזרת 3 סוגי אלגוריתמים שונים - (1) אלגוריתם המתבסס על פורייה, (2) אלגוריתם המתבסס על שיווי היסטוגרמה, (3) אלגוריתם המתבסס על טשטוש. בכל גישה עליכם תחילה לבחור את השלבים כך שיחזירו את התמונה הטובה ביותר **ללא גלים**, ולבסוף לבחור את התמונה אותה יחזיר האלגוריתם מבין האפשרויות הבאות:





+100/5/27+

אלגוריתם פורייה:

צעד 1: חישוב טרנספורם פורייה F וספקטרום פורייה S .

צעד 2 (בחרו אופציה אחת):

- A. נחפש ונזכור את האינדקס m בטווח $m > 10$ הממקסם את $S(m, 0)$.
- B. נחפש ונזכור את האינדקס m בטווח $m > 10$ הממקסם את $S(0, m)$.
- C. נחפש ונזכור את האינדקס m בטווח $m > 40$ הממקסם את $S(m, 0)$.
- D. נחפש ונזכור את האינדקס m בטווח $m > 40$ הממקסם את $S(0, m)$.

1:

- ☐ C ☒ B ☐ A ☐ D

צעד 3 (בחרו אופציה אחת):

- A. איפוס כל התדרים ב $F(u, v)$ עבור $|u| > m$.
- B. איפוס כל התדרים ב $F(u, v)$ עבור $|v| > m$.
- C. איפוס התדרים $F(m, 0)$ ו $F(-m, 0)$.
- D. איפוס התדרים $F(0, m)$ ו $F(0, -m)$.

2:

- ☐ C ☒ D ☐ A ☐ B

צעד 4: חישוב טרנספורם פורייה הפוך.

התמונה המתאימה לשיטה היא:

3:

- ☐ B ☐ D ☐ E ☐ F ☐ C ☒ A

אלגוריתם שיווי היסטוגרמה:

צעד 1 (בחרו אופציה אחת):

נבצע:

- A. שיווי היסטוגרמה גלובלי רגיל.
- B. שיווי היסטוגרמה אדפטיבי ושימוש בחלון בגודל 30×30 .
- C. שיווי היסטוגרמה אדפטיבי ושימוש בחלון בגודל 20×20 .
- D. שיווי היסטוגרמה לכל שורה בנפרד (כל שורה לא תלוייה בשורות אחרות).

4:

- ☐ C ☐ B ☐ A ☒ D

התמונה המתאימה לשיטה היא:

5:

- ☒ E ☐ D ☐ F ☐ A ☐ B ☐ C

אלגוריתם טשטוש:

צעד 1 (בחרו אופציה אחת)

נבצע:

- A. טשטוש אחיד עם קרנל בגודל 20×20 .
- B. טשטוש אחיד עם קרנל בגודל 30×30 .
- C. טשטוש אחיד עם קרנל שורה באורך 20.
- D. טשטוש אחיד עם קרנל עמודה באורך 20.
- E. טשטוש אחיד עם קרנל שורה באורך 30.
- F. טשטוש אחיד עם קרנל עמודה באורך 30.

6:

- ☐ B ☒ D ☐ A ☐ E ☐ C ☐ F

התמונה המתאימה לשיטה היא:

7:

- ☒ B ☐ A ☐ F ☐ D ☐ E ☐ C

טעויות נפוצות

שאלה 1:

1. **כללי** – לא לשים לב כי ההיסטוגרמה מנורמלת.
2. **סעיף 14** – חלוקת כל דרגות האפור ב-2 תיצור מצב של איחוד דרגות אפור, לדוגמה דרגות האפור 100 ו-101 ימופו שתיהן ל-50, מה שלא יבטיח את קבלת ההיסטוגרמה המקורית גם לאחר שיווי היסטוגרמות.
3. **סעיף 16** – הגזירה נעשתה באמצעות טרנספורם פורייה, היות שפורייה מניח מחזוריות (כי התמונה מחזורית) אזי גם בקצוות הנגזרות לא ישתנו אם נשכפל את התמונה.
4. **סעיפים 19-21** – הקטנת תמונה באמצעות שימוש בפורייה אינו ישמר אף היסטוגרמה, זאת מאחר ותהליך הורדת התדרים יכול לשנות לנו את התפלגות הצבעים בתמונה, בזמן שכל פיקסל היה במקור מובנה מאינטרפולציה לינארית בין הרבה תדרים שונים בתמונה המוקטנת הוא יהיה מובנה מאותה האינטרפולציה ללא התדרים הגבוהים שהיו בה.

שאלה 2:

1. **אלגוריתם שיווי ההיסטוגרמות** – נשים לב כי התבקשנו להחזיר את התמונה הכי טובה **ללא הגלים**, כלומר ששיווי רגיל לא היה יכול לעזור לנו ושיווי בחלונות היה יוצר תמונה פחות טובה. נשים לב ששיווי בשורות יעלים את גל הסינוס מאחר ועבור כל שורה בתמונה הערך שהגל הוסיף עבורה הוא ערך קבוע כך שהשיווי בשורה יעלים את אפקט הגל.
2. **אלגוריתם טשטוש** – השימוש בקרנל עמודה מביא תוצאה טובה יותר, כפי שהתבקשתם בשאלה (תמונה B נראית טוב יותר מ-D מאחר והיא פחות מטושטשת). הסיבה שקרנל העמודה בגודל 20 זה מאחר וגל הסינוס עם אורך גל 20 (**נאמר לסטודנטים במהלך הבוחן שניתן להניח**), ממוצע של סינוס על גבי מחזור שלם הוא 0 כך שהפעלת הקרנל תמצע את הסינוס שעל התמונה להיות הערך 0 כך שתעלים אותו.